

MySQL SELECT оператор

Операторът SELECT в MySQL се използва за извличане на данни от една или повече таблици .

С помощта на този оператор можем да извличаме записи на всички полета или на определени полета, които отговарят на зададени критерии.

Синтаксис на оператора SELECT:

```
SELECT списък_от_колони  
FROM име_на_таблица  
[WHERE условие]  
[ORDER BY колона [ASC | DESC]];
```

- **SELECT** – кои колони да се покажат
- **FROM** – от коя таблица
- **WHERE** – (по желание) условие за филтриране на редовете
- **ORDER BY** – (по желание) подреждане на резултатите

Примерна таблица:

```
CREATE TABLE students (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  first_name VARCHAR(20),  
  last_name VARCHAR(20),  
  grade_level INT,  
  avg_score DECIMAL(4,2)  
);
```

Примерни данни:

```
INSERT INTO students (id, first_name, last_name, grade_level, avg_score) VALUES  
(1, 'Ivan', 'Petrov', 8, 5.45),  
(2, 'Maria', 'Georgieva', 9, 4.80),  
(3, 'Georgi', 'Ivanov', 8, 5.90),  
(4, 'Petya', 'Dimitrova', 10, 3.95),  
(5, 'Aleks', 'Nikolov', 9, 5.20);
```

SELECT * – извличане на всички колони

Пример: всички колони, всички редове

```
SELECT *  
FROM students;
```

** означава „всички колони“*

Подходящо за: бърз преглед, малко колони

Избор само на конкретни колони:

Пример: само име и среден успех

```
SELECT first_name, last_name, avg_score  
FROM students;
```

Показваме само това, което ни трябва – по-четим резултат.

Може да сменим реда на колоните:

```
SELECT last_name, first_name, grade_level  
FROM students;
```

Псевдоними (ALIASES) – AS

Псевдонимите правят резултата по-разбираем.

```
SELECT  
    first_name AS 'Име',  
    last_name AS 'Фамилия',  
    avg_score AS 'Среден успех'  
FROM students;
```

Псевдонимите се показват като заглавия на колоните в резултата.

В MySQL можем да пропуснем AS:

```
SELECT first_name 'Име', last_name 'Фамилия'  
FROM students;
```

WHERE – филтриране на редовете

Синтаксис:

```
SELECT колони  
FROM таблица  
WHERE условие;
```

Сравнителни оператори:

= равно

<> или != различно

> по-голямо

< по-малко

>= по-голямо или равно

<= по-малко или равно

Примери:

Ученици само от 8 клас:

```
SELECT *  
FROM students  
WHERE grade_level = 8;
```

Ученици със среден успех над 5.50:

```
SELECT first_name, last_name, avg_score  
FROM students  
WHERE avg_score > 5.50;
```

Ученици, които не са в 8 клас:

```
SELECT first_name, last_name, grade_level  
FROM students  
WHERE grade_level <> 8;
```

Логически оператори: AND, OR, NOT

AND – и двете условия трябва да са верни

OR – поне едно условие да е вярно

NOT – отрицание на условие

Ученици в 8 клас и успех над 5.50:

```
SELECT first_name, last_name, grade_level, avg_score  
FROM students  
WHERE grade_level = 8 AND avg_score > 5.50;
```

Ученици от 8 или 9 клас

```
SELECT first_name, last_name, grade_level  
FROM students  
WHERE grade_level = 8 OR grade_level = 9;
```

Ученици, които не са в 10 клас

```
SELECT first_name, last_name, grade_level  
FROM students  
WHERE NOT grade_level = 10;
```

ORDER BY – подреждане на резултатите

Синтаксис:

```
SELECT колони  
FROM таблица  
ORDER BY колона [ASC | DESC];
```

- ASC – възходящо (по подразбиране)
- DESC – низходящо

Пример: подреждане по среден успех (възходящо)

```
SELECT first_name, last_name, avg_score  
FROM students  
ORDER BY avg_score ASC;
```

Пример: подреждане по среден успех (низходящо)

```
SELECT first_name, last_name, avg_score  
FROM students  
ORDER BY avg_score DESC;
```

Пример: първо по клас, после по име

```
SELECT first_name, last_name, grade_level, avg_score  
FROM students  
ORDER BY grade_level ASC, last_name ASC;
```

LIMIT – ограничаване на броя редове

```
SELECT *  
FROM students  
ORDER BY avg_score DESC  
LIMIT 3;
```

Показва само първите 3 реда.

OFFSET – пропуска определен брой редове

Използва се заедно с LIMIT.

Пример: пропусти първите 5 и покажи следващите 3

```
SELECT *  
FROM students  
LIMIT 3 OFFSET 5;
```

Алтернативен синтаксис в MySQL:

```
LIMIT 5, 3;
```

(5 = пропусти, 3 = вземи)

SELECT заявки

1. Всички данни от таблицата

2. Само имената и класа на всички ученици

3. Учениците от 9 клас

4. Учениците с оценка над 5.50

5. Учениците подредени по оценка във възходящ ред

6. Учениците подредени по фамилия в низходящ ред

7. Всички класове, без повторения

8. Брой на всички ученици

9. Учениците, чието име започва с 'А'

10. Учениците от 9 клас с оценка над 5.20

11. Учениците с оценка между 4.00 и 5.50

12. Учениците, при които фамилията съдържа буквата 'о'

13. Ученика с най-висока оценка
